

1 一様重力場中の質点の運動

鉛直上向きを z 軸の正方向とする。質量 m の質点が一様な重力場中を運動している。重力加速度を g とすると、運動方程式は

$$m\ddot{z} = -mg \quad (1)$$

である。したがって、

$$\ddot{z} = -g$$

となる。初期条件を

$$z(0) = z_0 \quad \dot{z}(0) = v_0$$

とすると、速度と位置は

$$\begin{aligned} \dot{z}(t) &= v_0 - gt \\ z(t) &= z_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \end{aligned}$$

となる。また、ポテンシャルエネルギーを $V(z) = mgz$ とすれば、この系のラグランジアンは

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 - mgz \quad (2)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{z}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 0 \quad (3)$$

を用いると、同じ運動方程式 (1) が得られる。

1.1 エネルギー保存

ラグランジアンからではなく、まず Newton 方程式 (1) の両辺に $\dot{z}$ を掛け、

$$m\dot{z}\ddot{z} = -mg\dot{z}$$

から

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}m\dot{z}^2 + mgz \right) = 0 \quad (4)$$

が得られる。

ラグランジアンは $\mathcal{L}$ で表し、ラグランジアン密度は $\mathcal{L}$ で表す。